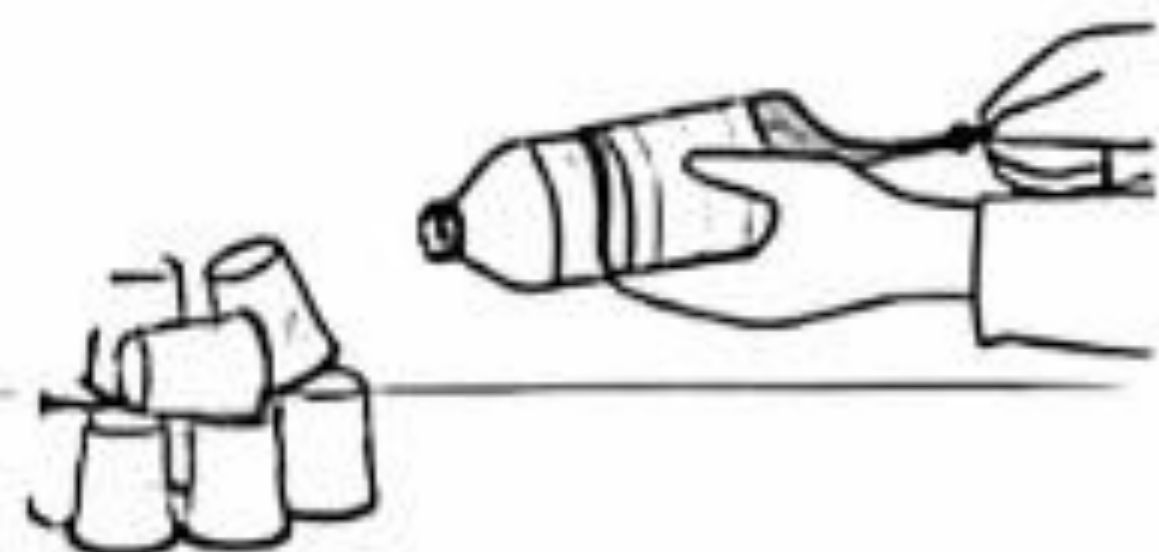


一、是非題 (每題 2 分, 共 28 分)

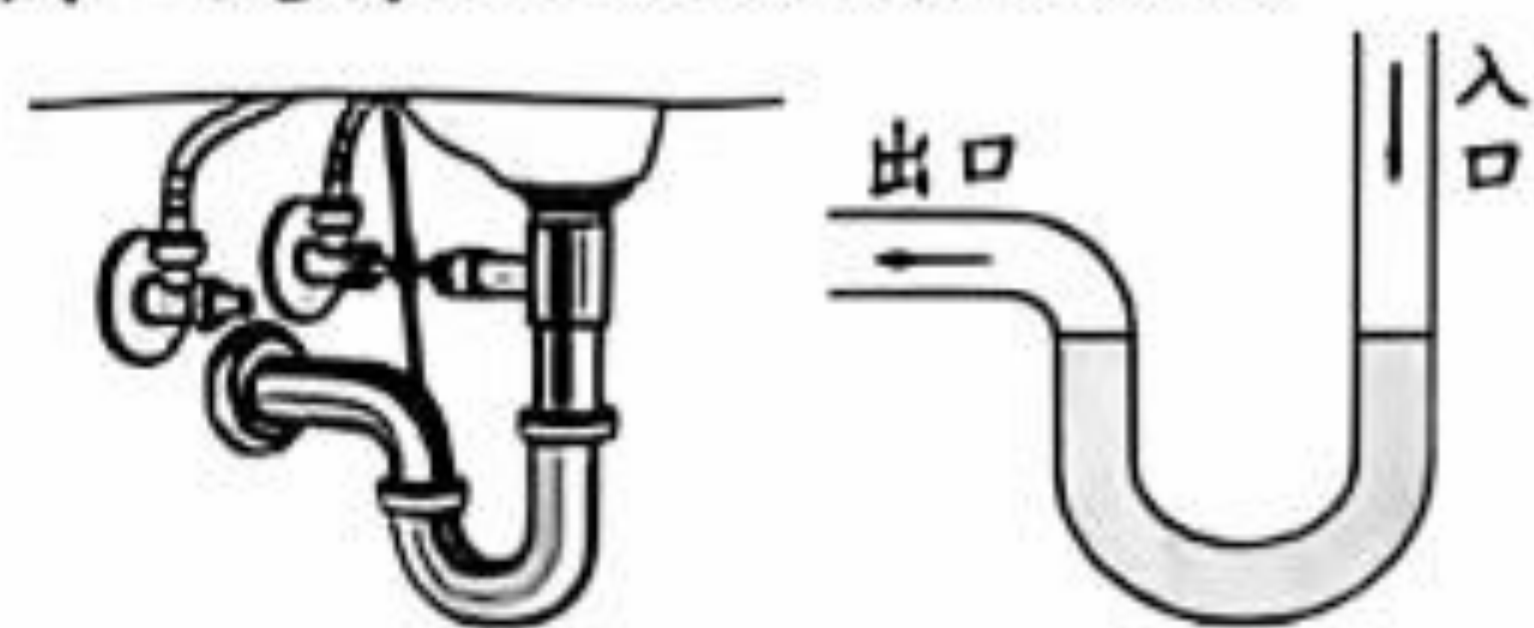
1. (X) 液態的水通常會往低處流動, 即使藉由物體的細縫也無法往高處移動。
2. (O) 將布袋蓮的葉子放在水面上往下壓, 會感受到一股讓葉子往上浮的力量, 這種力量叫作浮力。
3. (X) 我們可以用箭號表示力的作用, 其中箭號的長度代表力量的方向。
4. (X) 使用注射筒裝空氣傳送動力, 也可以裝水來傳送動力。但是使用空氣傳送動力會比較靈敏, 因為空氣不會被壓縮。
5. (X) 塑膠管一端接著粗的注射筒, 一端接著細的注射筒, 倒進一些水之後, 兩端水面的高低會不一樣。
6. (X) 用手接住躲避球時, 躲避球的運動情形變化是從靜止改變為運動。
7. (O) 小武和可可在操場上丟樂樂棒球, 小武丟了 25 公尺, 可丟了 18 公尺, 這表示小武用的力氣比可大。
8. (O) 觀察熱水瓶的觀水視窗, 可以知道熱水瓶中剩下多少水, 這是屬於連通管原理的應用。
9. (X) 將水倒進底部互相連通的容器中, 水會由高處往低處流動, 一直到兩邊容器的水面高度一樣才停止流動, 這是虹吸現象。
10. (O) 利用虹吸現象更換水族箱的水時, 必須將水管裡面裝滿水, 才能讓水開始流出去。
11. (O) 如下圖, 九龍公道杯管內水位達到 A 點時, 會使水沿管子往下流光, 這種設計是運用了連通管原理和虹吸現象。



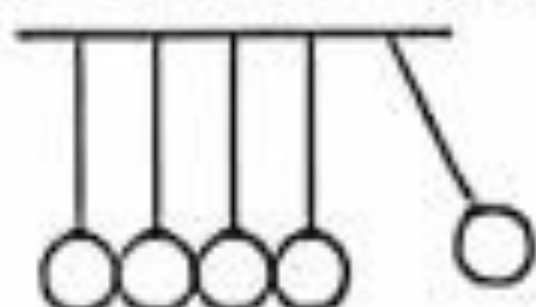
12. (O) 下圖是用寶特瓶和氣球製作成簡易的空氣砲, 用這個空氣砲可以輕鬆的將紙杯塔推倒, 表示空氣可以傳送力。



13. (X) 洗手壺下方的 U 形管可以保留一段水來阻隔臭味, 如下圖, 是屬於虹吸現象的應用。



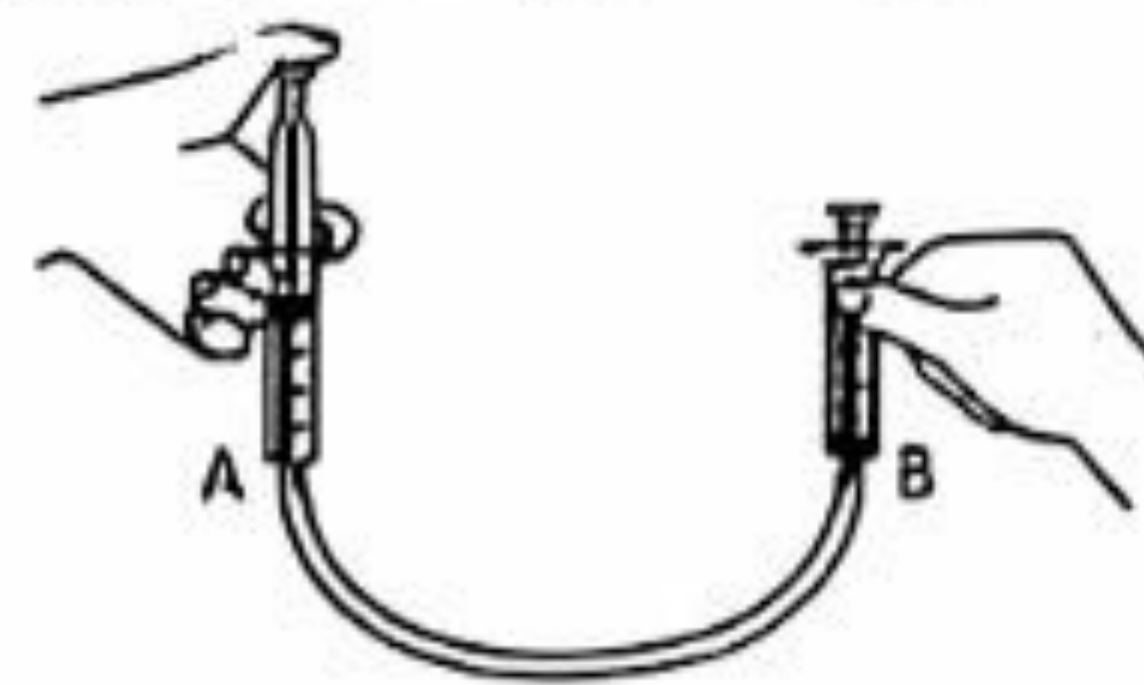
14. (O) 使用牛頓擺時, 可以看到動力傳送的現象, 而牛頓擺是屬於固體傳送動力的應用。



二、選擇題 (每題 2 分, 共 28 分)

1. (4) 下列哪一個選項不是生活中常見的力的形式?
①風力 ②彈力 ③人力 ④視力。

2. (1) 用塑膠管連接 A、B 兩個注射筒, 並將 A 注射筒及塑膠管充滿水, 再將 A 注射筒的活塞往下推, 會發現 B 注射筒的活塞會往哪邊移動?



- ①上面 ②下面 ③左邊 ④右邊。
3. (2) 在進行「測量力的大小」實驗時, 橡皮筋被拉長的長度, 可以代表什麼? ①力的方向 ②力的大小 ③力的方向與大小 ④力的作用點。
 4. (4) 站在本壘的捕手說:「投手在我的前方 18.4 公尺處。」那麼如何描述二壘的位置比較適當呢?



- ①二壘在本壘的前方 20.4 公尺處 ②二壘在本壘的左前方 27.4 公尺處 ③二壘在本壘的右前方 27.4 公尺處 ④二壘在本壘的前方 38.8 公尺處。
5. (3) 阿華、阿勇和小奇三人在同一張桌子上分別朝不同方向彈射同一個橡皮擦, 阿華的橡皮擦朝右方移動了 16 公分, 阿勇的橡皮擦朝前方移動了 8 公分, 小奇的橡皮擦朝左方移動了 11 公分, 請問誰用的力最大? ①小奇 ②阿勇 ③阿華 ④無法比較。
 6. (4) 生活中, 下列哪一種是屬於虹吸現象的應用? ①用澆花器澆水 ②熱水瓶的水位視窗 ③用吸管喝水 ④用塑膠管幫水族箱換水。
 7. (1) 小琪要將生態池的水引出來, 生態池的水面高 60 公分, 小琪使用 A、B、C 三條透明水管進行引水, A 水管出水口距離地面 25 公分, B 水管出水口距離地面 65 公分, C 水管出水口距離地面 90 公分。請問, 哪一支水管能夠成功引水出來? ①A ②B ③C ④無法判斷。
 8. (2) 用箭號表示力時, 根據下圖的標示, 哪一次的受力比較大?



- ①第一次 ②第二次 ③一樣大 ④無法判斷。
9. (4) 熱水瓶上有觀看水位視窗, 能夠讓使用者觀察熱水瓶內剩下的水量, 這是什麼原理的應用? ①虹吸現象 ②萬有引力 ③毛細現象 ④連通管原理。
 10. () 下列哪一個不是利用氣體或液體傳送動力的物品? ①落葉吹風機 ②噴霧器 ③茶壺 ④吹箭。
 11. (1) 下列敘述何者錯誤? ①推動一片骨牌能夠讓整排骨牌倒下, 可以證明空氣能夠傳送動力 ②使用打氣筒灌氣球時, 可以知道空氣也能夠傳送動力 ③射擊玩具水槍讓乒乓球開始滾動, 表示水可以傳送力 ④落葉吹風機透過空氣傳送動力, 吹動落葉。

- 12(2) 下面哪一種情形，可能讓水往上移動？ ①水在溪流中流動 ②毛細現象的影響 ③颱風來臨時 ④水車的轉動。
- 13(1) 有一塊高 4 公分的海綿，右手用力下壓時海綿的高會改變。根據下列是海綿受力後的高度，哪一次施力最大？ ① 2 公分 ② 2.5 公分 ③ 3.0 公分 ④ 3.5 公分。
- 14(2) 連通管現象能夠測量物體的哪一種現象？ ①高度 ②水平 ③力量 ④面積。

三、回答問題：

1. 生活中有各種不同形式的力量，請將下面力量的關係，填入正確的代號？（每格 1 分，共 6 分）

A 水力 B 磁力 C 彈力 D 浮力 E 獸力 F 風力

- (A) 水車轉動 (F) 風力發電 (C) 原子筆筆心的伸縮
(E) 駱駝載運物品 (B) 磁浮列車 (D) 大王蓮生活在水面上

2. 小星在橡皮筋下面掛了 4 個重物，橡皮筋原來的長度是 3 公分，掛的重物，以及橡皮筋伸長的長度如下表，請依下表回答問題。（每格 2 分，共 6 分）

物品	原子筆	橡皮擦	鉛筆盒	圓規
橡皮筋長度	4 公分	4 公分	6 公分	5 公分

- (1) 從以上結果可以知道，原子筆和橡皮擦哪個比較重？

(一樣重)

- (2) 小星用橡皮筋將原子筆、鉛筆盒和圓規彈出去，如果三次的力量都一樣大，哪一個物品會被彈得比較遠？

(原子筆)

- (3) 同一種物品被彈出去的距離最近？

(鉛筆盒)

3. 小雄用一條塑膠管連接兩個容量都是 25 毫升的注射筒進行「利用水傳送動力」的實驗，他先把 A 注射筒和塑膠管都裝滿水，如下圖，請回答下列問題。（每格 2 分，共 6 分）



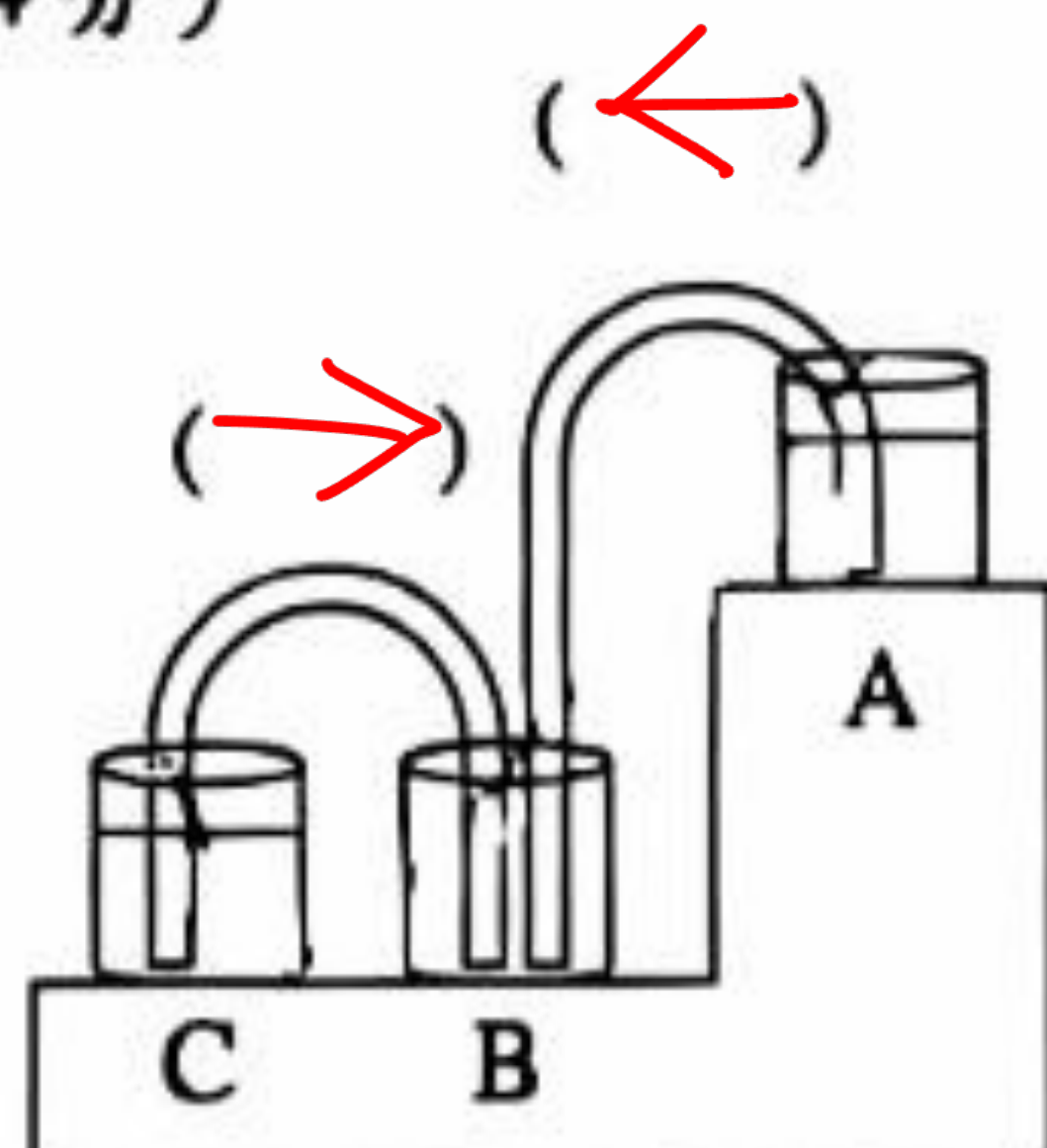
- (1) 先將 A 注射筒的活塞先推到 15 毫升處，B 注射筒的活塞會往哪個方向移動？(右)

- (2) 同上題將 A 注射筒的活塞先推到 15 毫升處時，B 注射筒的活塞會從原先 0 毫升處移動到哪一個刻度？

(10) 毫升處

- (3) 如果將 A 注射筒再拉回到 25 毫升處，B 注射筒的活塞會往哪個方向移動？(左)

4. 下面是引水裝置，請將兩條水管的水流方向，用箭頭畫出來。（每格 2 分，共 4 分）

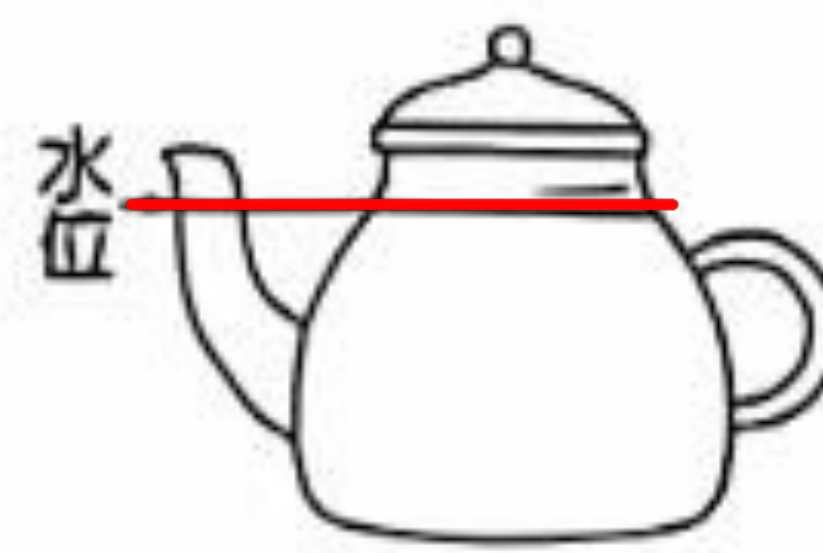


5. 以下幫水族箱換水的方式有優點也有缺點，請把正確答案填入括號中。（每格 1 分，共 3 分）

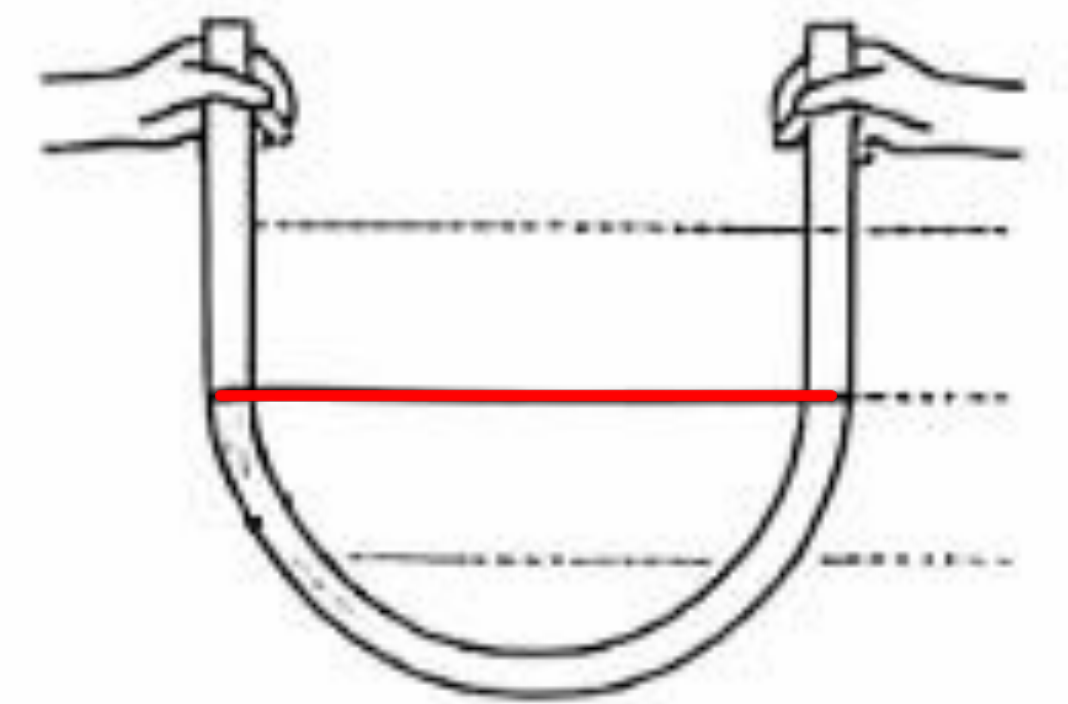
- (B) 直接用倒的 A 優點 比較方便
(C) 用勺子舀水出來 B 優點 比較快
(A) 用虹吸現象換水 C 缺點 比較花時間

- 四、請根據下圖指示的水位，畫出茶壺和水管內的水位。線要用尺畫，線條要清晰，否則不予給分（每題 2 分，共 4 分）

1. 茶壺



2. 水



- 五、勾選題：（每格 1 分，共 6 分）

1. 下列都日常生活可以觀察到力的現象，圖中的物體受力後，是形狀發生變化的請填 A，是運動情形發生變化的請填 B。

① 折斷粉筆 A	② 用尺推彈珠 B
③ 丟飛盤 B	④ 拉長橡皮筋 A
⑤ 壓皮球 A	⑥ 投球 B

- 六、圈圈看：（每格 2 分，共 6 分）

1. 圈出正確答案。

- (1) 引水遊戲中，除了塑膠管內要充滿水，出水口還要 (高於, 低於) 入水口容器水面，才能使水流動。
(2) 馬桶下方的 U 形管可以保留一定水位，是利用 (虹吸現象, 連通管原理) 來隔絕水管傳送的臭味。
(3) 水塔通常都設置在 (頂樓, 地下室)，方便送水到各樓層使用。

- 七、下圖是小筠在桌子上實驗力的作用的現象，請用箭號表示力的大小、方向和作用點。線要用尺畫，符號和線條要清晰，否則不予給分。（3 分）

